

MissTortas Bakery - Sistema

Visión

Versión: 0.1.0
Fecha: 09/09/2024

Índice

Índice.....	2
1 Versionado.....	3
2 Introducción.....	4
2.1 Propósito del documento.....	4
2.2 Destinatarios.....	4
2.3 Participantes.....	4
2.3.1 Por parte de Miss Tortas Bakery SA.....	4
2.3.2 Por parte de Informática.....	4
2.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones.....	4
2.5 Referencias.....	4
3 Antecedentes.....	5
3.1 Objetivos y Estrategias de Negocio.....	5
3.2 Lista de Stakeholders referentes.....	6
3.3 Esquemas y Comprensión de la situación actual INCOMPLETO.....	6
3.4 Problemas actuales.....	9
4 Descripción General.....	11
4.1.1 Elementos arquitectónicos de la Solución.....	11
4.1.2 Esquema de Uso de la Solución.....	11
4.1.3 Implementación de la Arquitectuta Propuesta.....	12
4.1.4 Arquitectura Física tentativa.....	12
4.2 Objetivos.....	13
4.3 Alcance.....	13
4.3.1 Funciones Incluidas.....	13
1.1.1 Relación entre funciones y elementos arquitectónicos de la Solución.....	14
1.1.2 Funciones Excluidas.....	14
1.2 Características del Usuario.....	14
1.3 Interfaz con otros Sistemas y/o otros Dispositivos de Hardware.....	15
1.4 Condiciones Asumidas.....	15
1.5 Impacto en la Organización.....	15
2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	16
2.1 Administrador de CV.....	16
2.2 Mantenimiento del Sistema.....	16
2.3 Administración de seguridad.....	16
3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	18
3.1 Limitaciones de la Organización.....	18
3.2 Disponibilidad.....	18
3.3 Seguridad y Auditoria.....	18
3.4 Restricciones de Hardware y Software.....	18
3.5 Facilidad de Uso.....	18
3.6 Confiabilidad.....	18
3.7 Rendimiento.....	19
3.8 Volumen.....	19
3.9 Estándares aplicables.....	19
3.10 Diseño de Imagen.....	19
3.11 Entornos / Ambientes.....	19
3.12 Migración de Datos.....	19
3.13 Componentes del Cliente y/o Terceros.....	20
3.14 Representación de datos.....	20
3.15 Portabilidad y Escalabilidad.....	20
3.16 Manejo de excepciones y Monitoreo.....	20
3.17 Otros.....	20
4 Apéndice.....	22
5 Firma de Aceptación.....	22

1 Versionado

Versión	Fecha	Motivo	Autor
0.1.0	09/09/2025	Versión inicial sin Requerimientos Funcionales definidos	Elias Rojas

2 Introducción

2.1 Propósito del documento

El documento de Visión describe la funcionalidad requerida y las limitaciones a su construcción para el Software destinado a Miss Tortas Bakery; y es una medida contra la cual todas las decisiones futuras serán validadas.

2.2 Destinatarios

El presente documento está destinado a las siguientes personas:

<i>Lector</i>	<i>Sector o Rol</i>
Juan Davila	Consultor Industrial de WelImprove
Nahir Gonzalez	Fundadora, Socio Principal
Marisa Lote	Administrativo
Ivan DeRocha	Maestro Pastelero
Sandra Paz	Contador
Elias Rojas	Project Manager, Desarrollador y Arquitecto

2.3 Participantes

Las siguientes personas han participado en las actividades de especificación de requerimientos:

2.3.1 Por parte de Miss Tortas Bakery SA

<i>Participante</i>	<i>Sector o Rol</i>
Nahir Gonzalez	Fundador, Accionista mayoritario
Mariano Vila	Consultor Informático de WelImprove

2.3.2 Por parte de Informática

<i>Participante</i>	<i>Sector o Rol</i>
Elias Rojas	Project Manager, Desarrollador y Arquitecto

2.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

- ☐ A.P: Atención al público.
- ☐ PROD: Producción
- ☐ Pedidos Personalizados: Pedidos de Clientes que incluyen productos personalizados.
- ☐ Productos personalizados: Productos hechos a medida para el cliente, detallados por el mismo, generalmente con motivos especiales como eventos (cumpleaños, aniversarios, festividades,...).

2.5 Referencias

<i>Documento</i>	<i>Fuente</i>

3 Antecedentes

3.1 Objetivos y Estrategias de Negocio

MissTortas Bakery SA, realizó la contratación de servicios de la consultora WelImprove para mejorar los procesos de la pastelería. Del análisis realizado se han detectado dos grandes áreas a mejorar, Gestión Interna y Atención al Público. Por el lado de Atención al Público la mejora debe presentar una integración de los clientes y el personal de la pastelería bajo un mismo concepto brindando mayor visibilidad y eficiencia al trabajo, a la vez reduciendo situaciones que puedan llegar a malentendidos planteando protocolos firmes. Por el lado de Gestión Interna, esta mejora apunta a la gestión de los empleados, proveedores y procesos internos, como Procesos Contables, dentro de la pastelería.

WelImprove, en representación de MissTortas Bakery, ha solicitado a ENRG Labs generar una propuesta que presente el esfuerzo necesario para reemplazar el procedimiento de Gestión Interna (Esto incluye Contabilidad, Stock, Gestión de Empleados) a través de la implementación de una solución basada en escritorio y del procedimiento de Atención al Público, con una solución basada en web.

Los objetivos de los sistemas propuestos por ENRG son:

1. *Reducir los tiempos del Proceso de Preparación y el Proceso de Pedidos* a través de la implementación de un Proceso de Administración de Pedidos continuo.
2. *Mejorar y agilizar la gestión relacionada al Proceso de Pedidos.* Integrando varios medios y alternativas de pago bajo una misma aplicación web. Ofreciendo rapidez, pudiendo además llevar un registro de cada pago con la posibilidad de consolidar datos con el área de Contabilidad.
3. *Facilitar la gestión y aumentar la precisión asociada a Pedidos,* ofreciendo información que pueda ser utilizada como evidencia y como material de análisis y para evitar malentendidos con Clientes a la hora de la preparación de Pedidos.
4. *Reducir los tiempos de trabajo del Administrativo y el Contador* al simplificar la complejidad operativa actual que resulta del uso y el manejo de la información en formato papel, que luego rd archivadas y/o almacenada en archivos Excel o en formato de texto.
5. *Reducir los tiempos de trabajo de los Empleados* centralizando las recetas en formato digital
6. *Incrementar los ingresos de Pedidos* al permitir una forma rápida de que los mismo puedan ser cargados, en cualquier momento que así se desee, desde cualquier dispositivo y lugar, a través de la Web.
7. *Reducir el tiempo de planeación y utilización de recursos (insumos, utilidades)* dentro de la pastelería implementando integraciones relacionadas a stock y proveedores.
8. *Reducir la sobrecarga de responsabilidades para mejorar el desempeño y la productividad de los Empleados,* segregando idealmente los roles y dando la oportunidad de especializarse y presentar mejores rendimientos en su área. Al pasar la Recepción de Pedidos a la web y el Control de Stock y Recetas a la aplicación de Escritorio se pretende reducir la ocupación del personal de la pastelería en éstas actividades, y *agilizará* el trabajo de los mismos al tener más control sobre sus procesos.
9. *Ayudar en Procesos Administrativos y Contables internos.* Ofreciendo una integración Administrativa/Contable para realizar cierres de caja, Control de Pagos, gestión de empleados, Control de stock.
10. *Mejorar el bienestar del Personal* ofreciendo una gestión para los mismos, disponiendo de información sobre sus fechas de cobro además del tipo de contrato y rol dentro de la pastelería.
11. *Mejorar el servicio orientado a los Clientes* a través del logro de mayor dinámica utilizando un chat con notificaciones para el despeje ágil de dudas frecuentes y actualizaciones sobre pedidos permitiendo enviar los mensajes desde cualquier lugar y plataforma a través de internet.
12. *Mayor satisfacción de los Clientes* al reducir los pasos, el tiempo de espera y facilitar tareas para poder retirar su pedido en la pastelería a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.

La propuesta presentada por ENRG Labs, contempla estos objetivos y oportunidades a través de dos soluciones Web y Escritorio que reemplacen al proceso actual que posee la pastelería MissTortas Bakery.

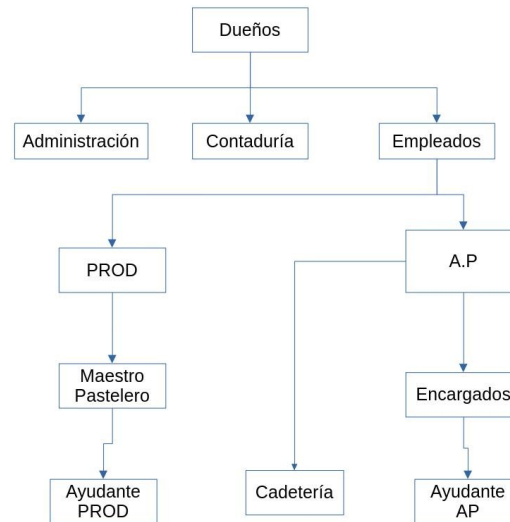
3.2 Lista de Stakeholders referentes

Nombre	Representa	Descripción
Nahir Gonzalez	MissTortas Bakery	Fundadora, Socio Principal
Mariano Villa	Welmprove	Consultor Informático

3.3 Esquemas y Comprensión de la situación actual INCOMPLETO

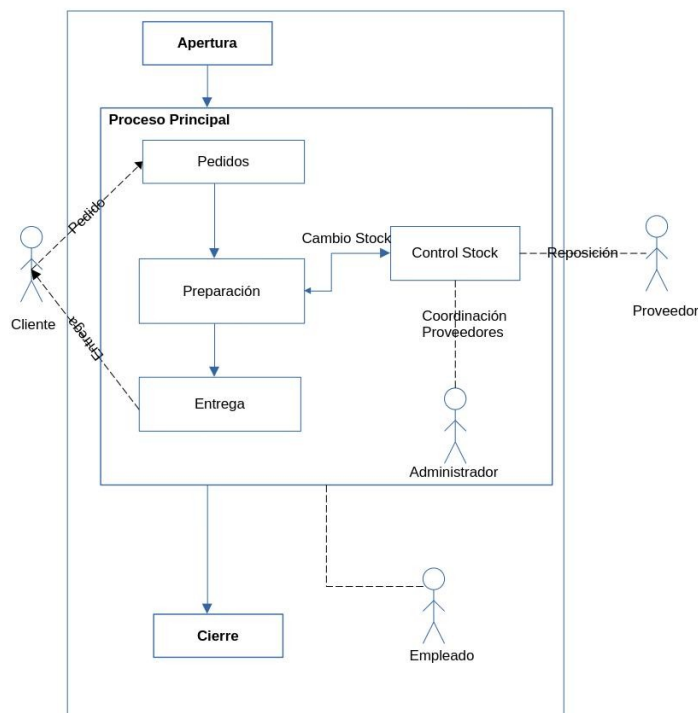
3.3.1

Estructura Jerárquica



3.3.2 Contexto de la situación

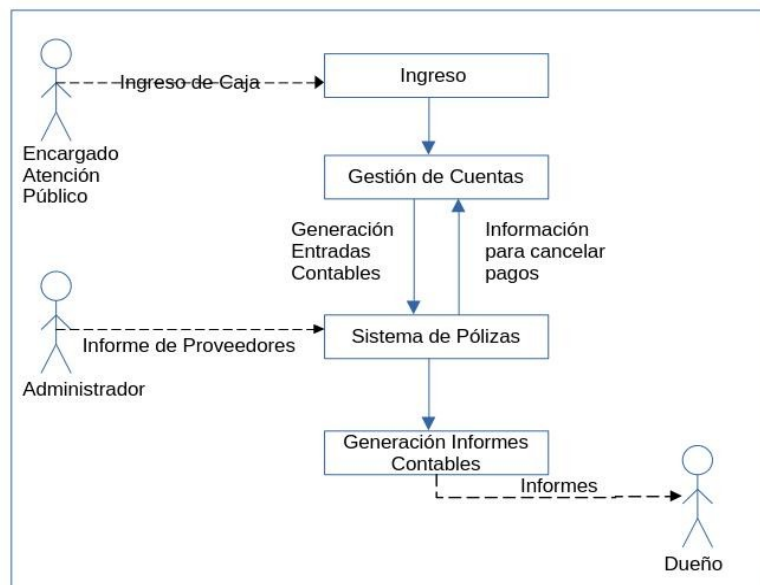
Proceso Productivo. Diagrama Contexto.



El Proceso Productivo es el proceso que permite que la Pastelería pueda seguir produciendo ganancias. Actualmente, posee los siguientes procesos:

- *Apertura.* Se realiza una apertura al comienzo del día. En esta etapa se abre el local al público, se prenden todos los dispositivos y luego se abre la caja para comenzar a recibir pedidos
- *Proceso Principal.* Se toman pedidos, personalizados o no, que luego serán preparados. Esta preparación realiza un cambio en el stock que se controla los viernes por los mismos Empleados. Una vez terminado el pedido y si este se puede preparar en el acto, el cliente lo retira o puede ser enviado. Se coordina con cadetería si es necesario
- *Cierre.* Se realiza un cierre donde los ayudantes realizan una limpieza basados en una lista. El Encargado realiza el cierre de caja donde se controla si los comprobantes del día se conciben con el efectivo en caja y las transferencias realizadas. El Encargado informa los resultados al Contador para que este pueda ingresar los datos en su Sistema de Pólizas.

Proceso Contable. Diagrama Contexto.



Los dueños consideran que la contabilidad es parte esencial de la pastelería. Actualmente, el contador lleva un Sistema de Pólizas con planillas de cálculo donde se llevan tres tipos

- Pólizas de Ingreso: Estos son registros contables donde haya **entrada** de dinero
- Pólizas de Egreso: Estos son registros contables donde haya **salida** de dinero
- Pólizas de Diario: Estos son registros contables que correspondan a reclasificaciones, cierres anuales, traslado de saldos entre cuentas

Los ingresos generalmente son por parte de Atención al Público en el cierre de cajas, el efectivo obtenido se ingresa en una caja fuerte a la que sólo acceden los Dueños, estos se encargan de hacer de intermediario con Contabilidad. Las transferencias de clientes van a cuentas bancarias donde Contabilidad internamente, gestiona los bancos en calidad de Deudores (saldo a favor).

La mayoría de egresos están gestionados por Contabilidad. Algunos se informan por parte de Administración a Contabilidad, Administración posee Cuentas para gestionar a Proveedores de Mercadería.

La contabilidad, hace de Tesorería, gestionando el capital y asegurándose de que este no esté en riesgo mediante técnicas para cancelar gastos efectivamente. La gestión de capital implica tres cosas:

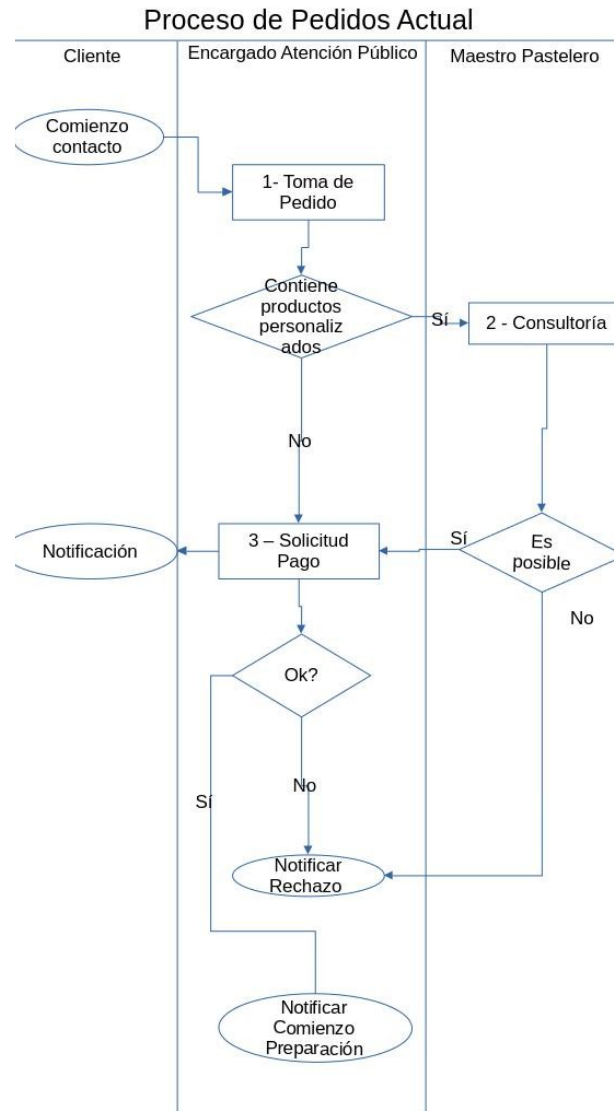
1. Total control sobre las Cuentas de la Pastelería. Entre otras cosas, incluye gestionar pagos a proveedores de servicios (luz, agua), obligaciones legislativas, remuneraciones.
2. Informes mensuales a los dueños sobre los Estados Contables de la Pastelería, esto incluye:
 - Estado de situación patrimonial (también denominado Estado de Situación Financiera, Balance General o Balance de Situación)
 - Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o cuenta de pérdidas y ganancias)
 - Estado de evolución de patrimonio neto (también denominado Estado de Cambios en el Patrimonio Neto)

- Estado de flujo de efectivo
- Memoria (también denominado Notas de los Estados Financieros)

Estos estados contables (también llamado financieros) son enviados mediante email a los dueños.

3.3.3 Descripción de Procesos Productivos.

3.3.3.1 Proceso de Pedidos



- 1) La toma del pedido es trivial si el mismo no contiene productos genéricos. Si el pedido es contiene productos personalizados, el encargado de atención al público debe asegurarse que el cliente provea instrucciones suficientes para poder realizar una consultoría con el Pastelero. Esto también incluye dejar datos de contacto para notificar avances.
- 2) La consultoría es una evaluación en base a experiencia y recursos que disponga la pastelería. El Pastelero realiza un informe, breve, generalmente de palabra y asenta el precio final del pedido.
- 3) Se realiza la solicitud del pago junto a una descripción del pedido, generalmente generado por un sistema de comandas que termina imprimiendo un ticket en papel. Este ticket es enviado mediante el canal de comunicación por foto (instagram o whatsapp) o es entregado en mano si el pedido se realiza en el acto.

HASTA ACÁ

3.4 Problemas actuales

Origen	Problema	Prioridad.	Necesidad	Solución Actual
Oficina de Empleo	Pérdida de tiempo de Administrativos en el asesoramiento para elaboración de CV.	Alta	Crear un sistema de ayuda en la aplicación que provea indicios relacionados a la elaboración del CV.	Los administrativos asesoran a los Aspirantes para la confección de sus CV en formato papel, perdiendo tiempo y productividad en ello.
Oficina de Empleo	Grandes cantidades de tiempo y esfuerzo de Administrativos en tareas de recepción y control de diferentes CV.	Alta	Eliminar el tiempo y el esfuerzo incurrido en recibir e inspeccionar los datos ingresados en los CV de los aspirantes, automatizando éste trabajo.	Se reciben los CV en formato papel y se verifican que no falten los datos de suma importancia y que los datos ya ingresados sean coherentes.
Oficina de Empleo	Ineficiencia en la administración de los CV archivados.	Alta	Crear una Base de Datos y desarrollar una aplicación que permita administrar eficientemente la información, realizando ABMs en ella.	Los administrativos almacenan los CV de los Aspirantes en carpetas, pero su manejo se vuelve ineficiente debido a la cantidad de CV en formato papel. Además, para analizarlos deben leerse cada uno de ellos una y otra vez, volviendo tedioso el trabajo.
Oficina de Empleo	Imposibilidad de gestionar la información relativa a los CV	Media	Obtener información que permita una gestión más dinámica, con la posibilidad de tomar decisiones en base a esta.	No se puede obtener información en base a la gestión de los CV, ya que para ello se requiere gran tiempo de lectura de los CV en formato papel.
Oficina de Empleo	CV realizados y guardados con datos desactualizados.	Alta	Permitir a los aspirantes obtener su CV y actualizar los datos correspondientes	No se puede actualizar fácilmente los CV. Se debe presentar otro CV corregido o reformar el existente, creando detalles no estéticos.
Aspirantes	Complejo proceso y pérdida de tiempo para la presentación del CV.	Alta	Lograr una mayor dinámica para el asesoramiento en la confección de su CV, permitiéndoles enviar los mismos desde cualquier lugar y plataforma a través de internet.	Deben destinar parte de su tiempo en dirigirse a la Oficina de Empleo y para elaborar su CV o ser ayudado en la elaboración, cosa que muchas veces impide que lo presenten.
Oficina de Empleo	CV elaborados con diferentes tipos de letras (manual) o tipografías (en PC),	Baja	Los CV se visualizarán con un tipo de letra adecuado para la lectura.	Muchas veces se presentan Aspirantes con CV elaborados manualmente con un tipo de letra ilegible o alguna tipografía

	muchas veces ilegibles.			no adecuada para la lectura.
Oficina de Empleo	CV con datos de importancia faltantes	Alta	Revisar los datos ingresados en los CV a fin de que no falte ningún dato necesario y que los mismos sean coherentes.	Al ser un proceso no estandarizado y humano, muchas veces se revisan mal y terminan faltando datos importantes para elaborar un Perfil Laboral.
Oficina de Empleo	Imposibilidad de gestionar datos estadísticos en base a los CV	Media	Obtener información estadística en base a la información incluida dentro de los CV.	No se puede obtener datos estadísticos en base a la gestión de los CV, ya que para ello se requiere gran tiempo de lectura de los CV en formato papel.
Oficina de Empleo	Mucha acumulación de CV en formato papel.	Alta	Los CV se almacenarán en una Base de Datos y solamente se imprimirán análisis o informes en formato papel.	Gran cantidad de CV en formato papel almacenados en carpetas.

4 Descripción General

4.1.1 Elementos arquitectónicos de la Solución

Sobre la base de los requerimientos funcionales y no funcionales presentados por la Municipalidad de Firmat, la solución planteada por Informática se compone de los siguientes elementos arquitectónicos principales:

1. Solución WEB: Se entiende por una solución basada en Internet con posibilidades de ser consumida como una extranet (Usuarios internos y Aspirantes externos reconocidos y autorizados).
 - 1.1. Front – End: Una sección accesible por Usuarios internos y Aspirantes externos reconocidos y autorizados que expone la funcionalidad objetivo de la solución.
 - 1.1.1. Módulo Administrador de CV: definido por un formulario de CV. Un usuario aspirante utiliza el formulario con el mismo nivel de detalle e información que un usuario interno.
 - 1.2. Back – End: Sección solo accesible por Usuarios internos y autorizados que presenta funcionalidades administrativas de la Solución.
 - 1.2.1. Mantenimiento del Sistema: Conformado por los ABMs de todas las tablas que son soporte para el funcionamiento de la Solución. Además corrobora las reglas y validaciones de los datos ingresados en un CV.
 - 1.2.2. Administración de Seguridad: Conformado por la administración de usuarios y la administración de Roles.
2. Base de Datos de la Solución: Repositorio de información sobre MySQL que posee todas las estructuras de información necesarias para el funcionamiento de la Solución.

4.1.2 Esquema de Uso de la Solución:



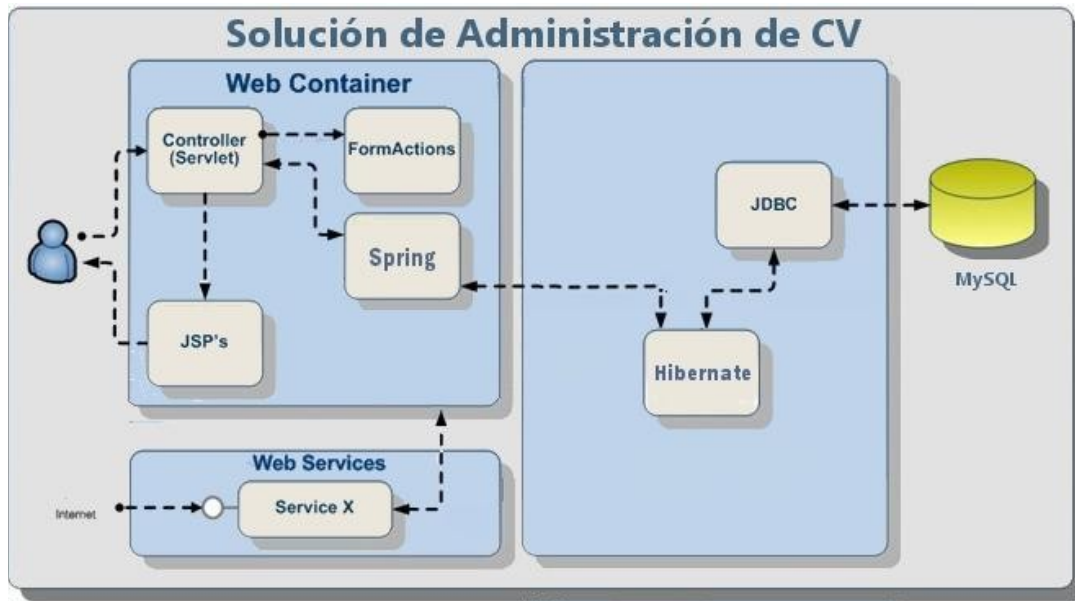
Consideraciones generales sobre el funcionamiento de la Solución:

1. Los Usuarios Internos así como los Usuarios Externos dispondrán de acceso Web al Administrador OnLine a través de un sistema de logueo, cada Usuario podrá realizar funciones que el otro no. Un Usuario Externo podrá generar un solo CV, podrá editarlo y podrá borrarlo, pero no conseguirá

acceder ni tener conocimiento sobre los demás CV's. Un Usuario Interno no podrá crear, borrar o editar un CV, pero podrá consultar los diferentes CV's y podrá trabajar con su información.

2. Para poder usar el sistema, ambos tipos de usuarios deben estar registrados, de lo contrario no podrán acceder y hacer uso de las funciones.
3. A medida que se va completando el formulario de CV se realizan revisiones y validaciones de los datos ingresados. Para luego poder pasarlos a la Base de Datos.
4. Cuando un CV tiene todo aprobado, los datos del CV son guardados en la Base de Datos MySQL.

4.1.3 Implementación de la Arquitectuta Propuesta



Consideraciones sobre la Implementación de la Arquitectura

- Los usuarios accederán a la solución a través de sus browsers disparando la ejecución de Servlets o JSPs.
- La arquitectura adhiere con los principios especificados por el Model 2 MVC, en el cual los pedidos son capturados por un controller, el que se encarga de instanciar y valorizar los FormActions y delegarles la ejecución de la lógica.
- Los EJBsSingleton de sesión delegan la ejecución del acceso a los datos a Hibernate a través de una capa Singleton de entidades con la que dialogan utilizando instancias de entidades.
- Para la comunicación con la Base de Datos MySQL se utilizará JDBC.

4.1.4 Arquitectura Física tentativa

Para la presente solución se hará uso de la arquitectura física que posee la Municipalidad de Firmat para su página web actual.

Escenario óptimo

<No Aplica>

Escenario alternativo

<No aplica>

4.2 Objetivos

Los objetivos planteados para la Solución son:

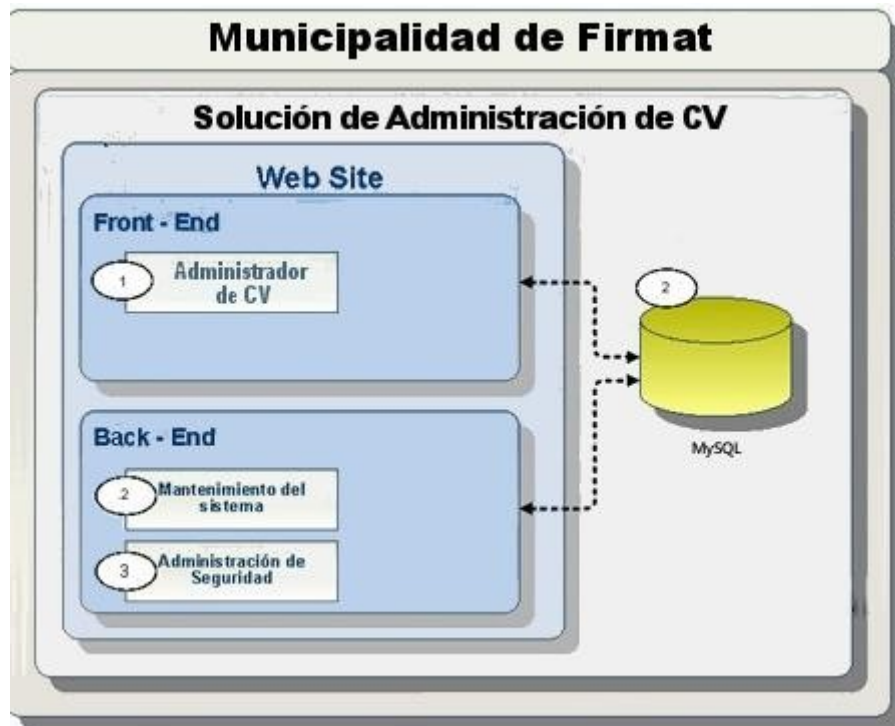
Objetivo
1. Reducir los tiempos del Proceso de Administración de CV
2. Facilitar la gestión asociada a CV
3. Reducir los tiempos de trabajo de los Administrativos
4. Incrementar los ingresos de CV de Aspirantes
5. Mejorar el desempeño y la productividad
6. Apoyar activamente en la búsqueda de empleo
7. Mejorar el servicio orientado a los Aspirantes
8. Mayor satisfacción de los Aspirantes

4.3 Alcance

4.3.1 Funciones Incluidas

Función	Id Objetivo
1. Proceso de Administración de CV.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2. Administración de tablas necesarias para el funcionamiento de solución.	3, 5
3. Administración de Seguridad (Usuarios, Roles, Privilegios, etc.)	1, 3

1.1.1 Relación entre funciones y elementos arquitectónicos de la Solución



Nota: El diagrama presentado expone el contexto general de la solución y presenta la relación entre los componentes arquitectónicos principales y las Funciones Incluidas en el alcance.

1.1.2 Funciones Excluidas

- No se realizará una conexión con el sistema existente.
- No se realizará ningún tipo de conexión con la plataforma del Ministerio de Trabajo.
- No se realizará la solución con capacidad multidioma.
- No se realizará la solución con capacidad multipaís.
- No se realizará una migración inicial (única) de datos desde archivos de papel y planillas Excel de CV hacia las nuevas tablas de la aplicación.
- No se realizará la carga de datos que no integren la siguiente lista: Localidades, Provincias, Países, Niveles de Educación, Institutos Universitarios y Terciarios, Títulos Universitarios, Títulos Terciarios, Posgrados, Masters o Doctorados y Rubros de Cursos.

1.2 Características del Usuario

Usuario	Área	Experiencia
Administrativos	Municipalidad de Firmat – Oficina de Empleo	Maneja Datos no críticos, podrá visualizar y trabajar sobre los datos de los CV's. No podrá modificarlos, ni tampoco borrarlos.

Aspirantes	Cliente	Maneja Datos no críticos, podrá ingresar, editar y visualizar solamente su CV, que será único.
------------	---------	--

1.3 Interfaz con otros Sistemas y/o otros Dispositivos de Hardware

Sistema	Descripción
<No aplica>	
Dispositivo	Descripción
* <No aplica>	

* No se ha definido ningún tipo de interfaz con dispositivos externos.

1.4 Condiciones Asumidas

- La administración de usuarios de la solución se ha considerado independiente de cualquier otro sistema utilizado por la Municipalidad de Firmat.
- Se contempla la definición de interfaces con el cliente directo a través de Internet.

1.5 Impacto en la Organización

Sector Impactado	Sigla	Descripción
MUNICIPALIDAD DE FIRMAT		Impactará a la Municipalidad de Firmat como organización debido a que logrará optimizar el procedimiento de administración de CV volviéndolo un proceso continuo que integrará a aspirantes y administrativos bajo un mismo concepto, brindando mayor visibilidad y mayor eficiencia en el trabajo diario.
OFICINA DE EMPLEO		La Oficina de Empleo se verá impactada ya que dispondrá de una aplicación desde la cual podrá administrar todo lo relacionado al proceso.

2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

2.1 Administrador de CV

	Requerimiento	Prioridad
1.	ABM de CV	Alta
2.	Búsqueda de CV	Alta
3.	Análisis de CV	Baja

2.2 Mantenimiento del Sistema

	Requerimiento	Prioridad
4.	ABM tabla Localidades	Baja
5.	ABM tabla Provincia	Baja
6.	ABM tabla País	Baja
7.	ABM tabla Nivel de Educación	Baja
8.	ABM tabla Institutos	Baja
9.	ABM tabla Títulos Secundarios	Baja
10.	ABM tabla Títulos Terciarios	Baja
11.	ABM tabla Títulos Universitarios	Baja
12.	ABM tabla Posgrado, Master o Doctorado	Baja
13.	ABM tabla Rubro de Cursos	Baja
14.	Validador de Datos	Alta

2.3 Administración de seguridad

	Requerimiento	Prioridad
15.	Administración de usuarios	Alta
16.	Administración de roles	Alta
17.	Administración de permisos	Alta
18.	Administración de Logs	Baja

Nota: Se implementarán sólo aquellos requerimientos que tengan prioridad “Alta”. Los demás se realizarán en otro Release, cuando el cliente lo solicite.

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.1 Limitaciones de la Organización

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1.	Cantidad de usuarios simultáneos máximo Internos: NO REQUERIDO Externos: NO REQUERIDO	

3.2 Disponibilidad

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1.	Tiempo mínimo tolerable sin servicio: NO REQUERIDO	
2.	Tiempo máximo tolerable sin servicio: NO REQUERIDO	
3.	Disponibilidad: 99%	

3.3 Seguridad y Auditoria

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1.	Hay control de acceso por usuario	Administración de Usuarios
2.	Hay control de acceso por función	Administración de Usuarios
3.	Hay control de acceso a datos	Administración de Usuarios

3.4 Restricciones de Hardware y Software

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1.	Base de datos MySQL	
2.	Desarrollo basado en J2EE	
3.	Application Server TOMCAT	

3.5 Facilidad de Uso

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1.	Ayuda en línea	Mínima y Sencilla.
2.	Manual de usuario	

3.6 Confiabilidad

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1.	100% de los errores, referidos a la funcionalidad objetivo del sistema, resueltos.	
2.	100% exactitud en precisión y exactitud en	

.	los resultados del sistema.	
---	-----------------------------	--

3.7 Rendimiento

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	<No aplica>	<No aplica>
.		

3.8 Volumen

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	<No aplica>	<No aplica>
.		

3.9 Estándares aplicables

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	De comunicaciones: TCP/IP	
.		
2		De Programación: HTML
.		
3		De Programación: JAVASCRIPT
.		
4		De Programación: JSP
.		
5		De Programación: JAVA
.		
6		De Programación: J2EE Specs.
.		
7		De Nomenclación: MySQL.
.		

3.10 Diseño de Imagen

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	Se utilizarán formatos basados en la página web actual de la Municipalidad de Firmat.	
.		

3.11 Entornos / Ambientes

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	Existen ambientes de prueba	Todo despliegue en un ambiente distinto al de desarrollo deberá ser planificado por ambas partes con antelación. La solución podrá ser pasada total o parcialmente, incluso con funcionalidades incompletas dependiendo de la necesidad.
.		
2	Existen ambientes de staging	Idem
.		

3.12 Migración de Datos

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	No se realizará una migración inicial (única)	

.	de datos desde archivos de papel y planillas Excel de CV hacia las nuevas tablas de la aplicación.	
2	Se realizará una carga inicial (única) de Localidades, Provincias, Países, Niveles de Educación, Institutos Universitarios y Terciarios, Títulos Universitarios, Títulos Terciarios, Posgrados, Masters o Doctorados y Rubros de Cursos.	

3.13 Componentes del Cliente y/o Terceros

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	<No aplica>	<No aplica>

3.14 Representación de datos

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	<No aplica>	<No aplica>

3.15 Portabilidad y Escalabilidad

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	Debe estar desarrollado en java. Se mantendrán los estándares de J2EE pero este hecho no asegura la portabilidad entre diferentes servidores de aplicaciones sin necesidad de realizar cambios. Ya que cada web application server requiere descriptores de despliegue(deployment) diferentes. Es conveniente aclarar que este hecho no es una restricción impuesta arbitrariamente por Informática, sino que es inherente a la plataforma tecnológica.	<No aplica>

3.16 Manejo de excepciones y Monitoreo

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	Se requiere enviar avisos o alarmas ante alguna contingencia o evento que suceda dentro de la aplicación	

3.17 Otros

	<i>Requerimiento del Usuario</i>	<i>Requerimiento del Sistema</i>
1	Se desarrolla para el negocio de Argentina y no para otro país	
2	El idioma en que será implementada la solución es el español.	
3	Topología de red: Ethernet, WAN con firewall's	

4 Apéndice

5 Firma de Aceptación

[Firma de conformidad por parte del cliente con la información que aquí se expone]

Silvina Molinari
Secretaria de Producción y Desarrollo
Municipalidad de Firmat

Juan Gonzalez
Project Manager, Desarrollador y Arquitecto
Informática Argentina